

Лабораторная работа №7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Чжан Вэньцзюнь

2026-03-27

1. Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux и её структурой
- Освоение команд работы с файлами и каталогами
- Изучение прав доступа (chmod)
- Анализ файловой системы (mount, df, fstab)

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab07
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
```

```
cd ~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
pwd
```

Результат: рабочая директория создана и активирована

2.2 Операции с файлами и каталогами

Копирование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp /usr/include/stdio.h ~/equipment
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 34649 Mar 27 03:49 /home/hhl/equipment
```

```
cp /usr/include/stdio.h ~/equipment
ls -l ~/equipment
```

Создание каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep ski.plases
ski.plases
```

```
mkdir ~/ski.plases
```

Перемещение файла

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/equipment ~/ski.plases
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equipment
```

```
mv ~/equipment ~/ski.plases/
```

Переименование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equiplist
```

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
```

Создание и копирование файла

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ touch ~/abc1
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equiplist equiplist2
```

```
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

Вложенный каталог

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases/equipment
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -i ~/ski.plases/ | grep ^d
```

```
mkdir ~/ski.plases/equipment
```

Перемещение нескольких файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/equipment/equiplist2  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/equipment
```

```
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
```

Перемещение и переименование каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/newdir  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/newdir/ ~/ski.plases/plans  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/ | grep plans  
plans  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep newdir
```

```
mkdir ~/newdir  
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

2.3 Права доступа

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l australia  
-rwxr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 australia  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l play  
-rwx--x--x 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 play  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l my_os  
-r-xr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 my_os  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l feathers  
-rw-rw-r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 feathers
```

```
touch australia play my_os feathers
```

```
chmod 744 australia  
chmod 711 play  
chmod 544 my_os  
chmod 664 feathers  
ls -l
```

2.4 Анализ файловой системы

```
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mount | head -10
none on /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/modules,upperdir=/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2/rw/upper,workdir=/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2/rw/work,uid=on)
none on /mnt/wsl type tmpfs (rw,relatime)
drivers on /usr/lib/wsl/drivers type 9p (ro,nosuid,nodev,noatime,aname=drivers,fmask=222,dmask=222,cache=5,access=client,msize=65536,trans=fd,rfd=8,wfd=8)
/dev/sdd on / type ext4 (rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /mnt/wslg type tmpfs (rw,relatime)
/dev/sdd on /mnt/wslg/distro type ext4 (ro,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /usr/lib/wsl/lib type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/gpu_lib_packaged:/gpu_lib_inbox,upperdir=/gpu_lib/rw/upper,workdir=/gpu_lib/rw/work,uid=on)
rootfs on /init type rootfs (ro,size=8085180K,nr_inodes=2021295)
none on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8085180K,nr_inodes=2021295,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
```

mount | head -10

```
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none             7.8G   0    7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none             7.8G  4.0K   7.8G   1% /mnt/wsl
drivers          314G  240G   75G  77% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd         1007G   39G  918G   5% /
none             7.8G 120K   7.8G   1% /mnt/wslg
none             7.8G   0    7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs           7.8G  2.7M   7.8G   1% /init
none             7.8G 928K   7.8G   1% /run
none             7.8G   0    7.8G   0% /run/lock
none             7.8G   0    7.8G   0% /run/shm
none             7.8G  5.5M   7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none             7.8G  5.5M   7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\              314G  240G   75G  77% /mnt/c
D:\              300G  197G  104G  66% /mnt/d
E:\              311G  281G   30G  91% /mnt/e
snapfuse         128K   128K   0 100% /snap/bare/5
snapfuse         337M   337M   0 100% /snap/code/226
snapfuse         346M   346M   0 100% /snap/code/228
snapfuse          64M    64M   0 100% /snap/core20/2717
snapfuse          64M    64M   0 100% /snap/core20/2686
snapfuse         255M   255M   0 100% /snap/firefox/7967
snapfuse          74M    74M   0 100% /snap/core22/2339
snapfuse         256M   256M   0 100% /snap/firefox/8030
snapfuse         532M   532M   0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse          92M    92M   0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse          49M    49M   0 100% /snap/snapd/25935
```

df -h

```
(base) hh1@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cat /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
```

cat /etc/fstab

3. Ответы на вопросы

Просмотр файлов: cat

less

head

tail

mv: перемещение и переименование файлов и каталогов

Права доступа: r w x

chmod 755 file

chmod u+x file

Файловые системы: ext4

xfs

ntfs

tmpfs

proc

df: df -h

fsck: sudo fsck /dev/sda1

4. Выводы

- Изучена структура файловой системы Linux
- Освоены команды cp, mv, mkdir, touch
- Освоено управление правами доступа
- Изучены mount, df, fstab